GLD · TAHAP 2 | TRL-7 | Pilot aktif: RU IV Cilacap | Program 6 RU · roadmap | Jun 2026 – Feb 2027

Sistem Gas Leak Detection — Dashboard Proyek

Pemantauan progres, aktivitas, arsitektur sistem, dan risiko pengembangan GLD Point Sensor Network berbasis multi-sensor MQ, LoRa star-mesh, AI edge, dan catu daya solar–baterai — fokus aktif pilot RU IV Cilacap, dengan roadmap rollout 6 Refinery Unit.

LAPI Ganesha Utama · Lab IoT & Lab Fisika ITB · PT Pertamina Patra Niaga / Kilang Pertamina Internasional

PROYEK	KLIEN / PARTNER	SCOPE AKTIF	STATUS PER
GLD Point Sensor Network	Pertamina Patra Niaga	Pilot RU IV Cilacap	17 Sep (update & progres di-reassess)
SURVEY CILACAP	TARGET IMPLEMENTASI		
9-10 Agu 2026 (selesai) · instalasi fisik belum dimulai	Desember 2026		

01 Ringkasan

Status eksekutif, indikator kunci, dan pemetaan progres-vs-outstanding — baca bagian ini dulu sebelum masuk ke detail jadwal, arsitektur, atau risiko di zona berikutnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keunggulan jadwal menyusut — kesiapan lapangan kini bergantung pada gate eksternal, bukan lagi throughput rekayasa.

Progres pilot Cilacap **61%** per 30 September (di-reassess dari 49%/17 Sep), terhadap rencana **62%** di tanggal yang sama — **selisih -1 poin**. Kenaikan berasal dari aktivitas yang kini tuntas: detailed design (spesifikasi enclosure final, konsep Ex d), prototype build (sampel S/N GLD2-0x1001 diajukan ke sertifikasi), dan persiapan HSE/izin dari sisi LGU (dokumen persiapan instalasi dikirim ke Pertamina, rapat koordinasi 29 Sep); juga survey & rencana data (90%) dan lab test (72%, uji suhu 30 Sep). Item di pihak Pertamina (izin, TRA/JSA, penugasan vendor, klasifikasi area) dicatat terpisah dan tidak dihitung dalam progres LGU. Empat aktivitas terakhir (instalasi, field trial, evaluasi, roadmap) baru terjadwal November–Februari, sehingga batas atas Kurva-S saat ini ≈67%. Pekerjaan sertifikasi ATEX/IECEx dilaporkan terpisah di Dashboard Sertifikasi.

✓ Rantai GLD→server end-to-end + AI on-device — didemokan sebelum Cilacap

✓ Mesh 8-CH multi-hop terbukti + push alarm otomatis (lab)

✓ TCN LPG ≥92% + CNN Dual-Branch 99,20% · dataset konsisten

✓ 24V siap sertifikasi · PSU final ≥1A

✓ Survey lokasi Cilacap selesai (9-10 Agu)

✓ Adapter MQTT→backend sudah dibangun · jaringan field LGU independen

⚠ Instalasi fisik Cilacap belum dimulai

⚠ Sertifikasi ATEX (5-8 bln) · scoping ATEX blm ditentukan

⚠ Gate TRA/JSA · gas capability 4/6 (H2S/Benzena/CO blm tercakup)

PROGRES PILOT CILACAP

61%

Rencana **62%** (30 Sep) · -1 poin

RU AKTIF / PROGRAM

1 / 6

Cilacap · **3** sensor · **2** CH · **1** GW

BLOCKER KRITIS AKTIF

0

Baterai/TPL5010/konverter diderioritaskan (fokus 24VDC) — lihat Progres/Outstanding

ACTION ITEMS

41

6 berjalan · **7** terbuka · **26** selesai · **2** lainnya

ISU & RISIKO

8

0 prioritas tinggi

GAS CAPABILITY GATE

4/6

Clean Air, LPG, CO_2, H_2 tervalidasi (CNN Dual-Branch) · Metana tersisa · Benzena/CO/H2S di luar gate 6-kelas

✓ Progres — Tercapai

22 item

Capaian yang telah diverifikasi hingga 24 Jul 2026.

- ✓ Rantai **GLD-CH-GW-Server** + **inferensi AI on-device** jalan (ESP32-S3) — **didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap**, dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul
- ✓ **Survey lokasi RU IV Cilacap selesai** (9-10 Agu) — instalasi fisik belum dimulai
- ✓ **Fokus deployment kini 24VDC saja** — GLD versi baterai portable diderioritaskan; autonomi baterai (7P=1,76 hari), TPL5010, dan DC converter jadi **tidak relevan utk scope saat ini**
- ✓ **Sertifikasi ketinggian pemasangan bukan tanggung jawab LGU** — instalasi fisik RU dilakukan vendor Pertamina, termasuk sertifikasi HSE ketinggian
- ✓ **Eksposur dashboard ke LAN kantor diperjelas** — PC dedicated LGU hanya expose API/dashboard endpoint ke kantor kilang, bukan akses jaringan penuh
- ✓ Rantai komunikasi **Node→CH→GW→server** (MQTT) tersambung (9 Jul)
- ✓ **Failover CH otomatis** (star-mesh) terbukti — 0 data loss

- ✓ Model **TCN LPG** 8-sensor: semua ≥92% akurasi (MQ4V 93,9%)
- ✓ Dataset **14.477 sampel** (4 gas, 8 kanal) — **konsisten & siap dipakai**
- ✓ **PCB GLD v1 & v2** terverifikasi; board & ADC OK
- ✓ **Dashboard** (Next.js/MapLibre) default **RU IV Cilacap** + device CRUD
- ✓ Karakterisasi RF LoRa & profil beban daya terukur
- ✓ Simulasi **duty-cycle** di board (ON 60 / OFF 100 / WAKE 160 s)
- ✓ **CH:** catu daya teratasi dgn **2 panel surya** (surplus 1,5–4,4 Wh/hari)
- ✓ **Mesh 8-CH se-kampus** (multi-hop Layer 3) & **downlink GLD** terbukti + fix firmware
- ✓ Budget daya GLD **terkuantifikasi** (runtime per konfigurasi baterai)
- ✓ **Gas Test Chamber** — sistem kendali (valve, pompa, 2×BME280, TGS2610, ESP32) berfungsi real-time
- ✓ **Push alarm berhasil diuji** — GLD disemprot LPG di mesh kampus (GW+CH1-3) → alarm otomatis tanpa pull request
- ✓ **Model CNN Dual-Branch** menggantikan CNN 1D — akurasi naik ke 99,20% on-chip, kini cakup 4 kelas (+H2)
- ✓ **Adapter MQTT→backend** sudah dibangun — jalur data lapangan→dashboard tersambung penuh di level aplikasi
- ✓ **Jaringan field GW↔server independen** — router LGU sendiri, tak perlu registrasi MAC/satukan jaringan ke IT kilang
- ✓ **Data collision multi-sensor** pada mesh produksi — sudah diuji

⚠ Outstanding — Perlu Perhatian

11 item

Item terbuka, blocker, dan gate menuju kesiapan lapangan — disajikan terbuka untuk partner.

- ◇ Pengesahan **TRA/JSA** — gate eksekusi instalasi fisik (survey sudah selesai) GATE
- ◇ Eksekusi **instalasi fisik** RU IV Cilacap (pasca-survey 9-10 Agu, jadwal belum ditentukan; dilakukan vendor Pertamina) GATE
- ◇ **Sertifikasi ATEX** belum terbit — estimasi realistis 5-8 bulan sejak Kick-Off GATE
- ◇ **Scoping ATEX** (gas group/kelas temperatur/zona) belum ditentukan sama sekali — gate paling fundamental GATE
- ◇ **Requirement gas H2S/Benzena/CO** — CNN Dual-Branch (9 Agu) sudah cakup H2, tapi H2S/Benzena/CO masih belum direkonsiliasi dgn gate 6-kelas; sampel gas dari Pertamina belum diterima GATE
- ◇ **Kapasitas Gateway/CH** thd jumlah sensor — belum ada angka resmi; mitigasi: adjust interval kirim per sensor (trade-off bandwidth LoRa), action item verifikasi formal GATE

- Jangkauan LoRa ~100 m/hop — **disiasati mesh** (konsekuensi: lebih banyak CH) RISIKO
- Konsolidasi **3 repositori** jadi satu repo utama RISIKO
- Keputusan **solder vs soket** sensor RISIKO
- Skenario instalasi lengkap + ukuran-ukuran konkret **belum dibuat** RISIKO
- **Cost-benefit analysis** solar panel vs kabel (+ CAPEX kabel) belum dihitung RISIKO

📐 **Baseline resmi:** Kurva-S & timeline dikalibrasi ke **Project Timeline 9 bulan** pada Deck Kick-Off (12 Jun 2026 → Feb 2027, 12 aktivitas). Scope aktif saat ini **fokus 1 RU — pilot RU IV Cilacap** (5 RU lainnya = roadmap). Progres di-reassess 30 Sep 2026: **61% vs rencana 62%** (**-1 poin**; sebelumnya 49% vs 52% per 17 Sep — lihat catatan Kurva-S di zona 02) — ini **murni sisi engineering lab** — **bukan** kesiapan lapangan/sertifikasi/commissioning. Inferensi AI kini **on-device** (CNN Dual-Branch, ESP32-S3 int8), **didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap** — dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul. **Survey lokasi RU IV Cilacap (9-10 Agu) sudah selesai — instalasi fisik belum dimulai** (dilakukan vendor Pertamina), menunggu gate TRA/JSA disahkan dan sertifikasi ATEX (estimasi realistis 5-8 bulan sejak Kick-Off). **Fokus deployment kini 24VDC saja** — GLD versi baterai portable diderioritaskan, sehingga blocker autonomi baterai/TPL5010/DC converter tidak lagi relevan utk scope saat ini. Jangkauan LoRa per-hop terbatas namun sudah **disiasati mesh multi-hop 8-CH** (kapasitas Gateway/CH thd jumlah sensor bisa di-mitigasi dgn adjust interval kirim), dan **push alarm sudah berhasil diuji** otomatis di mesh kampus (belum validasi lapangan RU). Arsitektur deployment: app + database penuh berjalan **lokal** (site RU IV & kantor Jakarta, plus PC dedicated LGU dekat Gateway) — akses dari kantor kilang hanya lewat API/dashboard endpoint, bukan akses jaringan penuh; cloud hanya sebagai **gateway/relay ringan**. ⚠️ **Gate terbuka lain:** scoping ATEX (gas group/kelas temperatur/zona) belum ditentukan sama sekali, requirement gas Benzena/CO/H2S belum direkonsiliasi dgn gate 6-kelas (sampel gas dari Pertamina belum diterima). **Sertifikasi ketinggian pemasangan bukan tanggung jawab LGU** — ditangani vendor Pertamina. Lihat Datasheet Sistem (rev 0.9) untuk daftar gate lengkap.

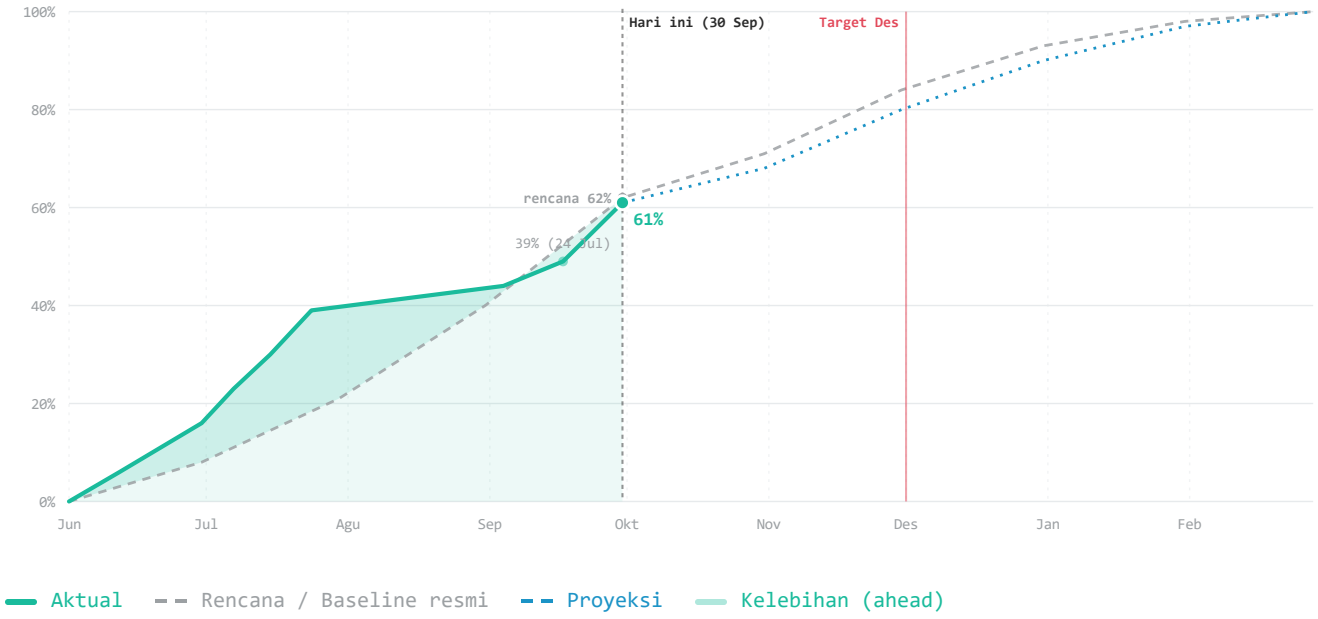
02 Jadwal & Cakupan

Progres kumulatif terhadap baseline resmi, timeline 12 aktivitas, dan cakupan perangkat di 6 Refinery Unit.

KURVA-S · PROGRES KUMULATIF

Kurva-S: Rencana vs Aktual vs Proyeksi

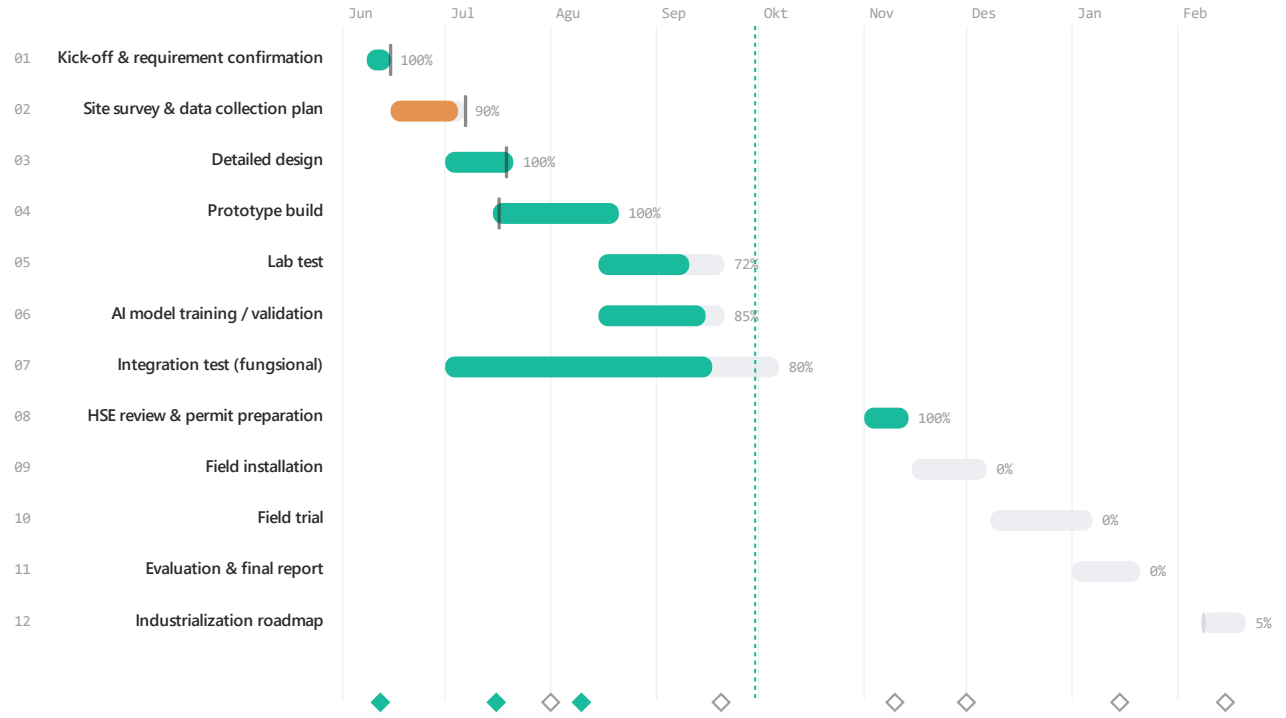
Baseline = Project Timeline 9 bulan (Deck Kick-Off), mewakili perjalanan pilot RU IV Cilacap. Aktual di-**reassess 30 September 2026** (dari 49%/17 Sep menjadi **61%**): detailed design, prototype build, dan persiapan HSE/izin sisi LGU tuntas; survey & rencana data 90%; lab test 72% (uji suhu 30 Sep). Rencana per 30 Sep = **62%** — selisih **-1 poin**. Titik pudar "39% (24 Jul)" = data lama sebelum reassessment. Garis merah = target implementasi Desember (field installation).



TIMELINE · GANTT 12 AKTIVITAS

Timeline Resmi 9 Bulan & Milestone

12 aktivitas dari Deck Kick-Off (Jun 2026 – Feb 2027). Rentang = rencana; pengisian = progres aktual; penanda ▮ = target progres sampai hari ini. Warna bilah = status (hijau: on/ahead, merah: tertinggal, teal: berjalan, kuning: menyusul, abu: belum mulai). Wajik = milestone; terisi = tercapai.



CAKUPAN DEPLOYMENT · PILOT CILACAP + ROADMAP 6 RU

Kebutuhan Perangkat per RU (scope LGU)

RU II–VII · v1.0 Mei 2026

Scope aktif saat ini hanya **RU IV Cilacap** (pilot, ●); 5 RU lainnya berstatus **roadmap** program dan belum dimulai. Field test kolaborasi diarahkan ke RU-VII Kasim.

RU	LOKASI	GAS SENSOR	CLUSTER HEAD	GATEWAY	SOLAR CH	SOLAR GW	STATUS
RU II	Dumai	10	3	1	3	1	Roadmap
RU III	Plaju	4	3	1	3	1	Roadmap
RU IV ●	Cilacap	3	2	1	2	1	Aktif · pilot
RU V	Balikpapan	2	1	1	1	1	Roadmap
RU VI	Balongan	4	2	2	2	2	Roadmap
RU VII	Kasim/Sorong	5	11	1	11	1	Roadmap
TOTAL	**6 RU**	**28**	**22**	**7**	**22**	**7**	

03 Arsitektur & Kesiapan

Alur data end-to-end, pemetaan repositori, kesehatan tiap sub-sistem, dan kesiapan sumber daya program.

ARSITEKTUR SISTEM & REPOSITORI

Alur Data End-to-End & Pemetaan 3 Repositori

Sensor node mendeteksi & melakukan inferensi AI di edge, mengirim via LoRa ke Cluster Head (star) lalu antar-CH ke Gateway (mesh), diteruskan ke PC Server, dan divisualisasikan di dashboard. Tiga repositori kode memetakan ke lapisan berikut — **ketiganya aktif dikembangkan**.

EDGE · SENSOR NODE

Gas Point Sensor Unit

ESP32-S3 · 8× MQ (MQ2/3/4/5/6/7/8/135) · ADS1256 24-bit · TCN per-sensor + CNN Dual-Branch + multi-task NN · **inferensi AI on-device** (TFLite Micro/int8, ESP32-S3 — didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap, dok firmware tertulis menyusul) · duty-cycle (TPL5010)

`gas-leak-ml-chamber-system`

`PertaminaGLD · firmware GLD`

→

LoRa 915MHz
STAR

LEVEL 1 · ROUTING

Cluster Head

Aggregator · LoRa dual-channel · solar + baterai 18650 · failover otomatis (RSSI parent) · IP66/67 · tiang 6 m

`PertaminaGLD · firmware CH`

→

LoRa
MESH

LEVEL 2 · AGGREGATOR

Gateway

Pengumpul data mesh · solar/power · uplink WiFi / 4G LTE · MQTT ke server

`PertaminaGLD · firmware GW`

→

WiFi/4G
MQTT

SERVER

PC Server / Backend

Node-RED flows · **Operator Hub** · NestJS + GraphQL API · SQLite/Prisma · app+DB penuh lokal (site & Jakarta); cloud = gateway ringan

`PertaminaGLD · Node-RED`

`gasleakdetectionV2-April · backend`

→

GraphQL

PRESENTASI

Dashboard

Next.js 15 · peta **MapLibre** (local tiles) · default RU IV Cilacap · Recharts + gas trend heatmap · device CRUD · topologi jaringan · RBAC

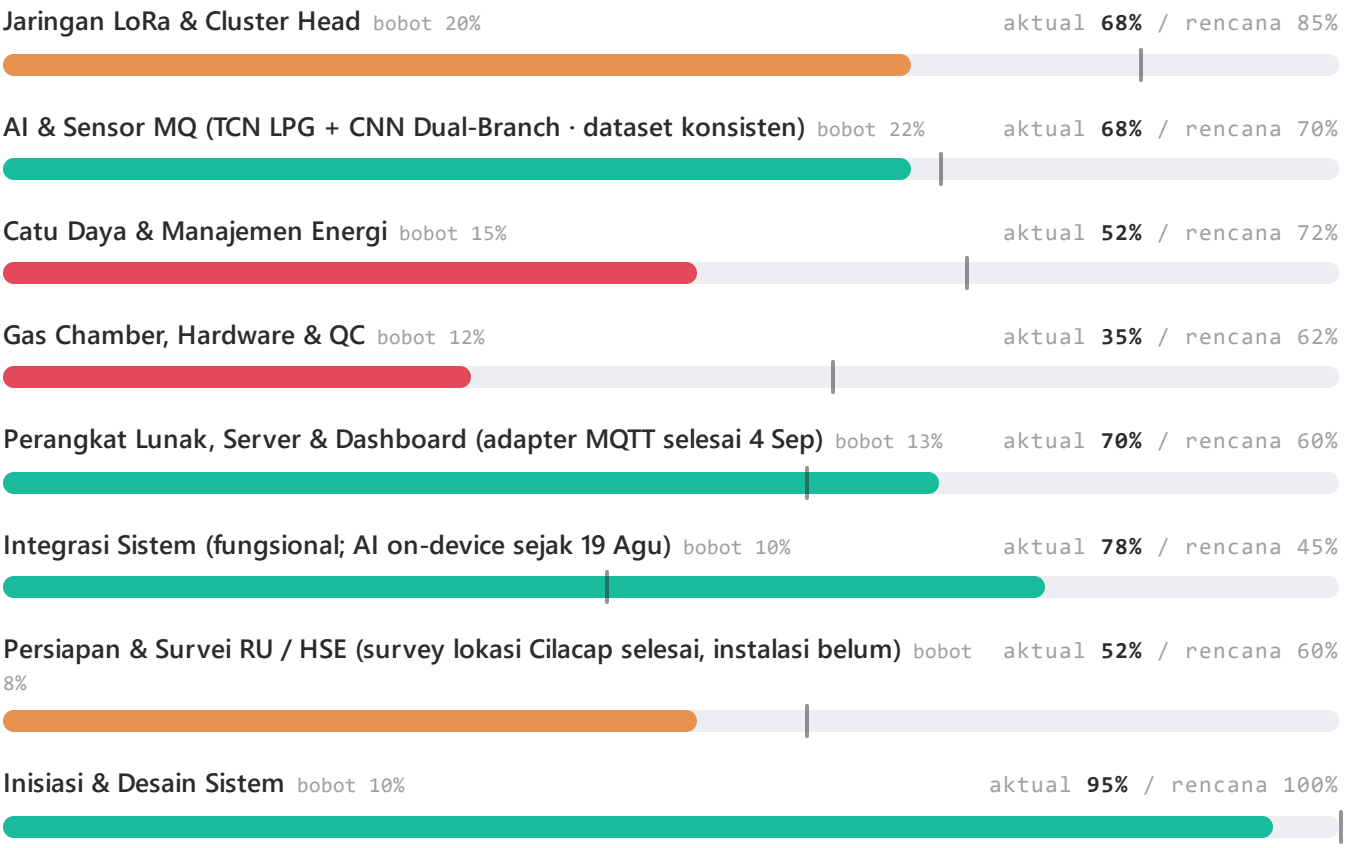
`gasleakdetectionV2-April · frontend`

- gas-leak-ml-chamber-system — ML/AI edge (TFLite Micro, chamber training)
- PertaminaGLD — firmware GLD/CH/GW + server Node-RED
- gasleakdetectionV2-April — backend GraphQL + dashboard Next.js

KESIAPAN TEKNIS PER SUB-SISTEM

Progres & Kesehatan Sub-sistem

Lensa teknis (kesiapan sub-sistem) sebagai pelengkap timeline aktivitas. Penanda ▮ = target sampai kini; warna bilah = status kesehatan.



KESIAPAN SUMBER DAYA (RESOURCE READINESS)

Matriks kesiapan sumber daya dari Deck Kick-Off — dikonfirmasi saat kickoff & dimonitor via milestone review.

Engineering
Ready

Dep: Test Equipment, Vendor

AI / ML
Ready

Dep: Model CNN Dual-Branch/TCN diverifikasi; dataset gas tambahan H2S/Benzena/CO tetap berjalan terpisah

Field
Ready

Dep: Access to Field Location, HSE — instalasi oleh vendor Pertamina

HSE
Ready

Dep: RU Site, Field Team — sertifikasi ketinggian bukan tanggung jawab LGU

RU Site
Need Confirmation

Dep: Permit, Access

Procurement / Vendor
Need Confirmation

Dep: Budget, Delivery Lead Time

Test Equipment
To Be Prepared

Dep: Procurement / Vendor

Gas Test Setup
Chamber Ready · Gas Supply Pending

Dep: Chamber selesai; gas supply kelas tambahan masih terhambat sampel

Server / Dashboard
Ready

Dep: Adapter MQTT & dashboard selesai; akses kantor kilang dibatasi API/dashboard endpoint saja

04 Aktivitas & Model AI

Kronologi kegiatan terbaru, dan evolusi dataset & metode model AI — dari Tahap 1 hingga TCN + CNN Dual-Branch yang berjalan saat ini.

Log Aktivitas Terbaru

Kronologi kegiatan, temuan, & capaian model dari catatan koordinasi.

21 Okt **Pertamina teruskan kebutuhan field testing multi-modality ke setiap RU** PERTAMINA

Pertamina Patra Niaga (grup WA RU + LGU ITB) menyampaikan ulang spesifikasi minimum PC server usulan LGU: **PC fisik, 2 port LAN (NIC kedua boleh USB-LAN), di ruang server lokal, 4 core / 8 GB RAM / SSD 256 GB**. Skema lingkup tetap sesuai block diagram final 8 Okt (Gateway → router Wi-Fi LGU → LAN Cat6 → server → IT network). Unit PC aktual tiap RU belum dikonfirmasi.

20 Okt **Demo kamera MWIR HJKIR — n-butana & propana** OGI

Tiga video dari HJKIR (Tiongkok): gas **n-butana** dan **propana** dilepas dari selang dan tampak sebagai gumpalan di layar thermal (640×512, 25 Hz). Video ketiga memperlihatkan tabung & sertifikat bahan acuan DATEN (batch 202610171528). Ini demo vendor di kantornya, **bukan uji LGU/ITB**; konsentrasi, laju bocor, dan jarak tidak disebutkan.

Okt **Pre-scan EMC di Telkom Test House (data mentah)** SERTIFIKASI

Emisi EN 55032 Class A untuk **GLD** (radiasi 30 MHz–6 GHz, konduksi AC) dan **Cluster Head besar** (radiasi 30 MHz–6 GHz, konduksi DC). Semua titik di bawah batas kecuali frekuensi kerja LoRa 920–921 MHz (sinyal pancar sendiri). Margin tipis GLD 0,5 dB di ±118 MHz. Belum ada laporan resmi lab.

18–21 Okt **Video produk GLD & video konsep OGI** MATERI

Video GLD 2 menit (Digitalization Day) dua bahasa, landscape + portrait, render 3D Blender & foto Kasim; video konsep kamera OGI MWIR untuk pameran Cilacap (11 adegan) + musik latar.

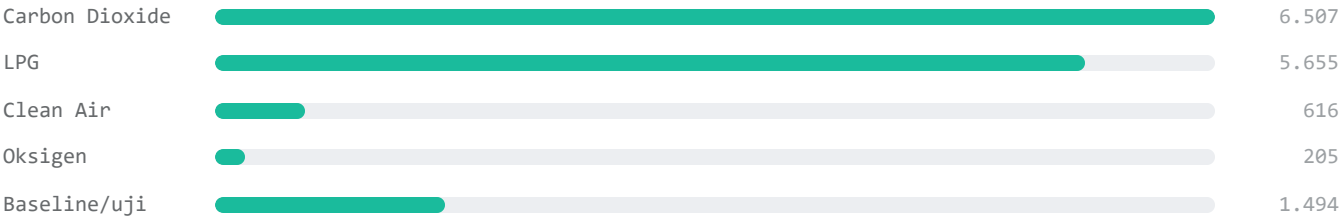
9 Agu **Model AI baru — CNN Dual-Branch resmi menggantikan CNN 1D** MILESTONE

File presentasi ditemukan di *Sumber Dokumen/* (push langsung Farhan Budiman, di luar sesi Claude; dibuat Lab IoT ITB, edit terakhir 6 Agu oleh Ilmania Syakira). **Penerus CNN 1D** — arsitektur 2-cabang (Conv1D dari 8 sensor MQ + Dense dari 7 fitur sensitivitas datasheet MQ), 1.347 parameter. Klasifikasi kini **4 kelas: LPG/CO2/Udara Bersih/H2**. **Akurasi resmi 99,20%** on-chip

Evolusi Data & Metode Model

Rekap dataset GLD-F001 (15 Jul) dan perkembangan metode AI — dari Tahap 1 hingga metode saat ini.

14.477	4
TOTAL SAMPEL	JENIS GAS
8	**≥92%**
KANAL MQ	AKURASI TCN (LEAK)
99,20%	
AKURASI CNN DUAL-BRANCH (KLASIFIKASI GAS, ON-CHIP)	



1 **Tahap 1 (baseline)** sebelumnya LAMA

Data Excel Tahap 1 · analisis per-MQ individual · output biner gas/no-gas (respons tangga).

2 **Pergeseran paradigma** 18 Jun SELESAI

Fingerprint 8-sensor · grafik per jenis gas · fokus pola/amplitudo relatif · fase transien/stasioner/saturasi.

3 **Model TCNN** 26 Jun SELESAI

Prediksi 5 dtk ke depan dari 5 dtk sebelumnya (data tegangan MQx).

4 **Akuisisi dataset** 15 Jul SELESAI

14.477 sampel · 4 gas (Clean Air/LPG/O_2/CO_2) · 8 kanal MQ · **dataset konsisten & siap dipakai**.

5 **TCN per-sensor (Board12)** 15 Jul SELESAI

8 model univariat, semua ≥92% (MQ4V 93,9%, F1 0,923) · ekspor TFLite float32 + int8 (~72 KB).

6 **Model CNN 1D (klasifikasi jenis gas, v1)** dikonfirmasi 24 Jul DIGANTIKAN

Model kedua, terpisah dari TCN — klasifikasi 3 kelas (Clean Air/LPG/CO2). 97,6% akurasi test (PC, 374 data holdout), 97,3% versi ESP32-S3 int8 (kompresi 83%). **Digantikan CNN Dual-Branch per 9 Agu.**

7 **Model CNN Dual-Branch (klasifikasi jenis gas, v2)** 6 Agu, dikonfirmasi 9 Agu SELESAI

Penerus CNN 1D — arsitektur 2-cabang (Conv1D dari 8 sensor MQ + Dense dari 7 fitur sensitivitas datasheet MQ). Klasifikasi 4 kelas: LPG/CO2/Udara Bersih/H2. **Akurasi 99,20%** on-chip ESP32-S3 (TFLite int8, 9,14 KB). ⚠️ Masih belum mencakup H2S/Benzena (requirement 6 Agu).

8 **Metode saat ini** kini SEKARANG

Inferensi **on-device di ESP32-S3** (TFLite int8) · threshold per-MQ · model klasifikasi gas kini **CNN Dual-Branch** 99,20%. Status on-device **didemokan langsung sebelum kunjungan Cilacap** — dokumen firmware tertulis terpisah masih menyusul (firmware repo yg bisa diperiksa masih describe skema klasifikasi lama). ⚠️ Akurasi model dipertanyakan ulang (30 Jul) → verifikasi independen direkomendasikan. Target berikutnya: dokumentasi firmware tertulis + cakupan gas H2S/Benzena/CO.

05 Risiko & Tindak Lanjut

Blocker kritis, register lengkap 41 action item (dengan filter), daftar isu & risiko, serta rekomendasi tindak lanjut.

BLOCKER KRITIS

✓ TIDAK ADA BLOCKER KRITIS AKTIF

Autonomi baterai GLD, TPL5010, dan DC converter diprioritaskan

Ketiganya terkait GLD versi baterai portable, yang untuk saat ini **tidak digunakan** — fokus deployment adalah **24VDC saja** (siap pasang, ≥1A final). Jalur baterai portable bisa dilanjutkan sbg pekerjaan terpisah di masa depan bila diperlukan, tapi tidak menahan commissioning pilot saat ini.

Diprioritaskan, bukan diselesaikan teknis

REGISTRASI TINDAK LANJUT

Action Item Register

41 / 41 item

Semua | Berjalan | Terbuka | Prioritas Tinggi

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
1	Mengganti/memodifikasi circuit DC converter (GLD versi baterai)	Tim Elektronik (Fahmi)	Rendah	Diprioritaskan
2	Menahan modifikasi baterai, alihkan ke pekerjaan lain	Tim Elektronik	Rendah	Selesai
3	Pengukuran ulang beban mode baterai + data tegangan	Fahmi	Rendah	Diprioritaskan
4	Melanjutkan pengumpulan data solar ≥1 bulan	Lab IoT (Ryan)	Sedang	Berjalan (10/30)
5	Memindahkan titik pengecasan ke rooftop	Ilmania / Lab Fisika	Sedang	Diusulkan
6	Bukti empirik stabilitas CH posisi tinggi → CH1 Labtek XV	Tim Jaringan	Tinggi	Selesai
7	Eksperimen penentuan jumlah CH minimum	Tim Jaringan	Tinggi	Selesai
8	Mengajukan izin pemasangan CH Labtek XV lt.8	–	Sedang	Selesai
9	Menyusun daftar titik tinggi survei untuk Pertamina	Tim Survei	Sedang	Selesai
10	Pemetaan MQ dominan per jenis gas (datasheet)	Tim GLD & AI	Tinggi	Berjalan
11	Replot grafik per jenis gas (8 parameter)	Tim GLD & AI	Sedang	Selesai
12	Pengembangan & validasi model TCN/TCNN	Pak Fahdzi	Tinggi	Berjalan
13	Investigasi konsistensi akuisisi data — dataset konsisten & siap pakai	Tim GLD & AI	Tinggi	Selesai
14	Verifikasi tertulis AI on-device (firmware/dok pendukung CNN Dual-Branch di ESP32-S3)	Tim GLD & AI	Sedang	Selesai
15	Penetapan threshold per MQ berbasis baseline	Tim GLD & AI	Sedang	Selesai

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
16	Penyelesaian gas test chamber (pompa, valve, mounting)	Mahasiswa PJ Chamber	Tinggi	Berjalan
17	Uji metode aliran gas: disedot vs didorong	Tim Chamber	Sedang	Selesai
18	Konsolidasi 3 repositori menjadi satu repo utama	Farhan Budiman	Sedang	Terencana
19	Menambahkan collaborator GitHub dari Pertamina	Farhan Budiman	Rendah	Menunggu
20	Penyiapan dokumen JSA/TRA	Pak Tresnandi / LGU	Tinggi	Terbuka
21	Penjadwalan site visit Pertamina ke lab LGU	LGU	Tinggi	Terbuka
22	Pencatatan jenis gas Cilacap & cek tabung gas	Tim Pengujian	Sedang	Selesai
23	Penyusunan SOP keselamatan (larangan cabut saat on)	Tim Lab	Sedang	Selesai
24	Evaluasi keputusan solder vs soket sensor	Tim Elektronik	Sedang	Selesai
25	Penataan ulang lab	Pak Maman	Rendah	Berjalan
26	Verifikasi kapasitas deteksi gas minimum 6 kelas (H_2/LPG/Metana/CO_2/Clean Air)	Pak Farhan / Ilma	Tinggi	Selesai
27	Keluarkan antena Wi-Fi 2,4G dari dalam casing GLD	Tim Elektronik	Sedang	Selesai
28	Verifikasi ulang akurasi model CNN Dual-Branch/TCN (cek data leakage/overfitting)	Tim AI	Tinggi	Selesai
29	Definisikan protokol missed-report GLD portable (cek baterai/sensor bila tak lapor rutin)	Beni	Sedang	Selesai
30	Instalasi aplikasi lokal + database di site RU IV Cilacap & kantor Jakarta	Tim Server	Tinggi	Selesai
31	Klarifikasi scope requirement gas Benzena/CO/H2S vs gate 6-kelas	Pak Farhan / Ilma	Tinggi	Selesai
32	Desain mounting & bracket L/U-clamp sesuai standar kilang	Tim Mekanik ITB	Tinggi	Selesai

#	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB	PRIORITAS	STATUS
33	Evaluasi kapasitas Gateway & Cluster Head terhadap jumlah sensor	Tim Komunikasi ITB	Tinggi	Selesai
34	Kembangkan fitur alarm berbasis threshold gas (+ tampilan ppm real-time)	Tim AI ITB	Tinggi	Selesai
35	Tambahkan info kolom "Area" & "Equipment" pada dashboard	Tim UI ITB	Sedang	Selesai
36	Kembangkan app "Gateway Manager" (device terdaftar/terhubung, kapasitas, visualisasi jaringan)	Tim UI ITB	Sedang	Selesai
37	Cost-benefit analysis solar panel vs catu daya kabel (termasuk CAPEX kabel) untuk GLD	Beny (ITB Fisika)	Sedang	Terbuka
38	Kaji sistem pembuangan gas pasca-sampling (cegah paparan)	Tim Instrumentasi ITB	Sedang	Terbuka
39	Studi banding topologi jaringan dengan sistem Emerson/WirelessHART	Tim Komunikasi ITB	Sedang	Terbuka
40	Susun rencana sertifikasi perangkat untuk implementasi di kilang	Tim ITB bersama Pertamina	Tinggi	Terbuka
41	Susun skenario instalasi lengkap dengan dimensi pemasangan	Tim Mekanik & Vendor Mekanik	Tinggi	Terbuka

ISU TERBUKA & RISIKO

Daftar Isu & Risiko

1. **Eksekusi site survey Cilacap menunggu gate TRA/JSA** — Sedang
   Rencana & workflow survei siap; TRA/JSA menahan survei fisik

2. **Jangkauan LoRa ~100 m/hop — disiasati mesh multi-hop** — Sedang
   Konsekuensi: butuh lebih banyak CH (mis. RU VII 11 CH)

3. **Konsolidasi 3 repositori menjadi satu repo utama belum tuntas** — Sedang
   Berdampak pada maintenance & tata kelola kode (keputusan solder vs soket sudah selesai)

4. **Anomali pencatatan data tegangan baterai (tertulis 309 V)** — Rendah
   Integritas dokumentasi pengukuran

5. **Potensi kondensasi/genangan air dalam casing GLD** — Sedang
   Mekanisme pencegahan (lubang sirkulasi/kipas/pemanas) belum dipilih

6. **Cost-benefit analysis solar panel vs catu daya kabel (+ CAPEX kabel) belum dihitung** — Sedang
   Sebelumnya solar dinilai menyulitkan instalasi & sempat tidak diizinkan Pertamina

7. **Pertanyaan buangan gas hasil sedotan pompa chamber belum dijawab** — Sedang
   Potensi risiko paparan user jika dibuang ke udara bebas

8. **Opsi gateway indoor + kabel (antena saja di luar) belum dikonfirmasi** — Rendah
   Dari catatan informal — tidak disebut di notulensi resmi 6 Agu

REKOMENDASI

01 Manfaatkan posisi **di depan jadwal engineering** untuk menuntaskan 3 blocker teknis (catu daya, DC converter, LoRa) sebelum masuk fase field. Keunggulan jadwal akan tergerus bila blocker terbawa ke instalasi.

02 Tuntaskan **gate TRA/JSA** untuk membuka eksekusi site survey RU IV Cilacap — rencana & workflow survei sudah siap, sehingga TRA/JSA kini menjadi jalur kritis tunggal yang bergantung pihak RU sebelum penentuan titik GLD/CH & DED.

03 Segera **kuantifikasi ulang jangkauan LoRa** (±100 m vs target 1–2 km) menjadi estimasi jumlah CH per RU. RU VII sudah butuh 11 CH; validasi antena/tinggi mounting sebelum survei agar biaya deployment realistis.

04 Formalkan **SOP pengujian & QC per unit** serta **konsolidasi 3 repositori** (frontend, server, ML) menjadi satu repo utama untuk tata kelola menuju rollout 6 RU.

05 Konfirmasikan kesiapan sumber daya berstatus **Need Confirmation** (dataset gas tambahan, RU Site, Procurement) dan siapkan **Test Equipment** yang masih To Be Prepared — Gas Test Setup & Server/Dashboard sudah lebih siap, sisa gas supply utk kelas tambahan.

Sumber: Deck Kick-Off GLD (12 Jun 2026, timeline 9 bulan & resource plan) · Dokumen Kebutuhan Peralatan GLD per RU v1.0 · Laporan Progres 18 Jun–20 Jul · Notulensi Kick-Off · MoM RU IV Cilacap · Board12 TCN per-Sensor (LPG) · Deteksi Gas CNN Presentasi · Notulen Meeting GLD 24 Juli 2026 · Notulen weekly meeting 30 Jul · Notulensi Rapat GLD 6 Agustus 2026 (Labtek XV ITB) · Notulen kunjungan RU IV Cilacap 9-10 Agustus · Datasheet Sistem GLD rev 0.8 (4 Sep) · repo gasleakdetectionV2-April, PertaminaGLD, gas-leak-ml-chamber-system · dataset GLD-F001.
Baseline Kurva-S dikalibrasi ke Project Timeline 9 bulan (Deck Kick-Off); persentase progres bersifat estimasi turunan dari status aktivitas & dapat dikalibrasi lebih lanjut dengan laporan milestone resmi. Progres awalnya terukur 39% per 24 Juli 2026, di-reassess menjadi 44% per 4 September 2026 (vs rencana 43%, +1 poin), lalu 49% per 17 September 2026 (vs rencana 52%), dan **di-reassess lagi menjadi 61% per 30 September 2026** (vs rencana 62% — **-1 poin**, metodologi rata-rata 12 aktivitas Gantt tak berubah); jadwal & arsitektur diperbarui per 30 Juli 2026; mounting/topologi & requirement tambahan per 8 Agustus 2026; status AI on-device, gate ATEX/MQTT-adapter/jaringan, dan hasil survey lokasi Cilacap diperbarui per 4 September 2026; uji ketahanan RF, penutupan 6 gate integrasi, dan kesiapan instalasi Cilacap diperbarui per 17 September 2026 (sinkron dgn Laporan Perkembangan & Pembagian Persiapan Instalasi tanggal sama).